

GUIA BREVE DOS SLIDES

AC-IoT UFMA — sistema distribuído com InterSCity

Documento de apoio para apresentar o PPTX. Resume a mensagem principal de cada slide, o que deve ser explicado oralmente e o cuidado sobre o estado atual da integração remota.

9

SLIDES NO DECK

1.000

SALAS SIMULADAS

61.330

ENVIOS IC HISTÓRICOS

Leitura correta do status: o sistema local está operando em tempo real via MQTT. A bridge possui histórico de envio ao InterSCity, mas na última verificação a API remota estava instável, com `last_ok=false` e taxa atual de envio zerada.

01

Capa — AC-IoT UFMA

Apresenta a proposta: operação distribuída para 1.000 salas.

Use este slide para situar o público: o sistema monitora e controla ar-condicionado e iluminação com telemetria MQTT, painel web e integração InterSCity.

Mensagem-chave: não é só uma tela; é uma plataforma operacional distribuída.

02

Objetivo

Mostra o problema operacional e a resposta do sistema.

Explique que a automação reduz ação manual sala a sala, enquanto o painel concentra exceções, alertas e comandos em massa.

- Tempo real local via MQTT.
- Controle por presença, temperatura e setpoints.
- Estado InterSCity visível sem mascarar instabilidade.

03

Arquitetura

Evidencia os componentes distribuídos e suas responsabilidades.

Percorra o fluxo: simulador publica sensores, Mosquitto distribui mensagens, web consome em tempo real, bridge envia para InterSCity.

Destaque que o acoplamento principal é por mensageria, não por chamadas diretas entre todos os módulos.

04

Comunicação com InterSCity

A bridge traduz MQTT em chamadas REST para Catalog, Adaptor e Collector.

Explique que o InterSCity não é consultado diretamente por cada sensor. A bridge centraliza o envio, aplica fila, workers, rate limit e retentativas.

- Catalog: capacidades e recursos.
- Adaptor: telemetria atual.
- Collector: consulta da última leitura.

05

Painel operacional

Mostra como o operador enxerga 1.000 salas sem perder contexto.

Apresente blocos, filtros, busca, comando em massa e sala selecionada. A borda azul indica atividade normal; a vermelha indica alerta, como temperatura crítica.

O painel foi pensado para operar por blocos e exceções, não por inspeção manual de cada sala.

06

Métricas do sistema

Conecta dados reais do runtime com o diagnóstico de saúde.

Explique a separação entre operação local e integração externa: MQTT local está vivo; InterSCity tem histórico, mas está instável no momento da verificação.

- 61.330 envios históricos ao InterSCity.
- 2.966 falhas acumuladas.
- fila atual de 1.000 itens em capacidade de 20.000.
- `last_ok=false` na amostra atual.

07

Lógica operacional

Resume a automação de presença, sala vazia e temperatura crítica.

Mostre que a sala ocupada liga luz e avalia AC após alguns segundos; sala vazia desliga luz e AC. Temperatura crítica exige presença e condição inadequada do AC.

A automação trata o normal; o operador corrige exceções.

08

Sistemas distribuídos

Justifica por que a solução caracteriza um sistema distribuído.

Aponte a separação entre serviços independentes, broker, bridge replicável, filas, rate limit e caminho de escala com Kubernetes/HPA.

- Produtores e consumidores separados por MQTT.
 - Bridge com workers HTTP e fila assíncrona.
 - Escalabilidade por pods e replicas.
-

09

Status e próximos passos

Fecha com uma avaliação honesta do estado atual.

Reforce: local OK, MQTT ao vivo, InterSCity instável no momento. O sistema continua operando e a integração externa é observável.

Próximos passos: coletar evidências quando o InterSCity voltar, criar alarme de fila/taxa zerada e executar teste de carga com múltiplas réplicas.

Arquivos relacionados: docs/ac-iot-ufma-intercity.pptx e dashboard em <http://localhost:8080/dashboard.html>.